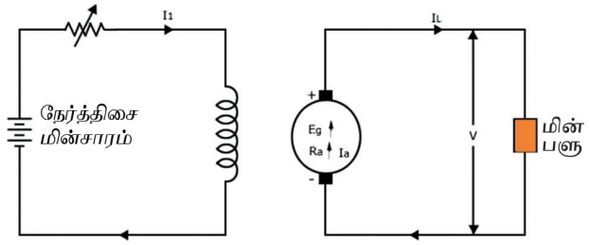
1. தனித் தூண்டல் மின்னாக்கிகள்

இவ்வகை மின்னாக்கியில் ∴பீல்டு வைண்டிங்கிற்கு வெளியிலிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் நேர்த்திசை மின்சாரம் வழங்கப்படும். இது படம் 7.6 – இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.6 தனித்தூண்டல் மின்னாக்கி

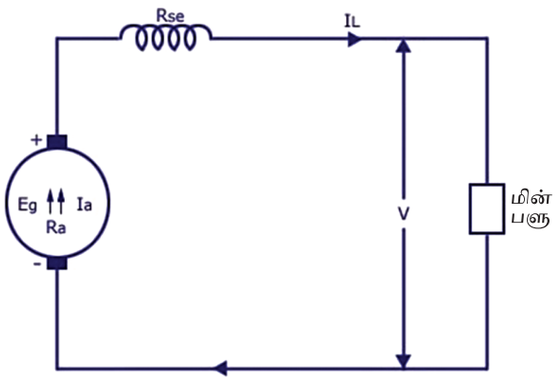
2. தன் தூண்டல் மின்னாக்கி

இவ்வகை மின்னாக்கிகள் ஆரம்பத்தில் தங்கிக் கொண்ட காந்தச் சக்தி மூலமாக குறைந்த அளவு மின்னியக்கு விசையை உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த குறைந்த அளவு மின்னியக்கு விசையானது ∴பீல்டு காயிலுக்கு மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தும் போது முன்பு தங்கி இருந்த காந்தப் புலத்தை விட அதிக அளவு காந்தப் புலத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் ஆர்மச்சூரில் கூடுதல் மின்னியக்கு விசை உருவாகிறது. இதன் செயல் தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் இறுதியில் வரையறுக்கப்பட்ட மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது.

நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் ∴பீல்டு காயில் மற்றும் ஆர்மச்சூர் காயில் இணைப்பைப் பொறுத்து இதனை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. தொடர் மின்னாக்கி (Series Generator)
2. இணை மின்னாக்கி (Shunt Genarator)
3. கலப்பு மின்னாக்கி (Compound Genarator)

1. தொடர் மின்னாக்கி



படம் 7.7 நேர்த்திசை–தொடர் மின்னாக்கி

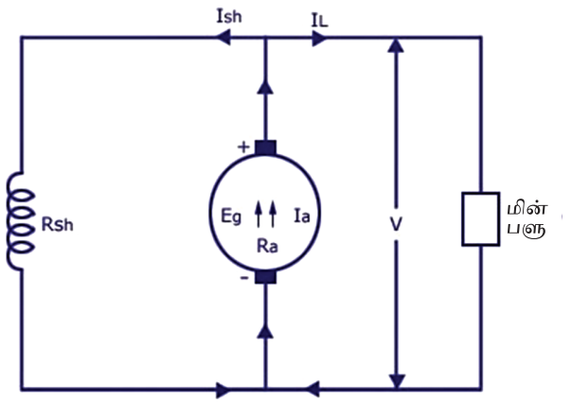
இவ்வகை மின்னாக்கியில் ∴பீல்டு வைண்டிங் ஆர்மச்சூருக்கு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ∴பீல்டு வைண்டிங் தடிமனான ஒயரில் சில சுற்றுகள் மட்டும் சுற்றப்பட்டு முழு பளு ஆர்மச்சூர் மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் விதத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே தொடர் வைண்டிங் மின்னோட்டமும் (I_{sc}), ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் மின்னோட்டமும் (I_a) சமமாக உள்ளதால், பளு மின்னோட்டம் (I_L) என்பது ஆர்மச்சூர் மின்னோட்டத்திற்குச் சமமாகும். (படம் 7.7).

எனவே,

மின்னோட்ட சமன்பாடு $I_a = I_L = I_{se}$

மின்னழுத்த சமன்பாடு $E_g = V + I_a(R_a + R_{se})$

2. இணை மின்னாக்கி



படம் 7.8 நேர்த்திசை– இணை மின்னாக்கி

இவ்வகை மின்னாக்கியில் காந்தப் புலங்களை உருவாக்கும் ∴பீல்டு வைண்டிங், ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்கோடு பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளாது. இணை ∴பீல்டு வைண்டிங் என்பது மெல்லிய செம்புக் கம்பியாலான ஏராளமான சுற்றுகளைக் கொண்டிருக்கும். பீல்டு வைண்டிங் இந்த இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், உற்பத்தியாகும் மின்விசைப் பளுவை பொறுத்துப் மாறாமல் இருக்கும். (படம் 7.8).

இதில் ஆர்மச்சூர் மின்னோட்டம் (I_a) என்பது, ∴பீல்டு மின்னோட்டம் (I_{sh}) மற்றும் பளு மின்னோட்டம் (I_L) ஆகியவற்றின் கூட்டுத் தொகையாகும்.

எனவே,

மின்னோட்ட சமன்பாடு $I_a = I_L + I_{sh}$

மின்னழுத்த சமன்பாடு $E_g = V + I_a R_a$

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 105 12/17/2019 12:23:13 PM